<알파카앞발털파카>
<미스터 대박 디너 서비스>
구현 및 운영 산출물

문서버전	2.0
문서 ID	SE-2025-003
최종변경일	2025-12-06
문서상태	릴리즈

요 약

미스터 대박 디너 서비스의 구현 및 운영 산출물을 기술.
주요 산출물
- ✓ 컴포넌트도
- ✓ 배치도

표 1 문서 변경 기록

문서 이름	<SE-알파카앞발털파카> <미스터 대박 디너 서비스> 구현 및 운영 산출물		
문서 ID	SE-2025-003		
버전		변경일	설명
1	0	2025-12-05	첫번째 작업
2	0	2025-12-06	릴리즈

1 개 요

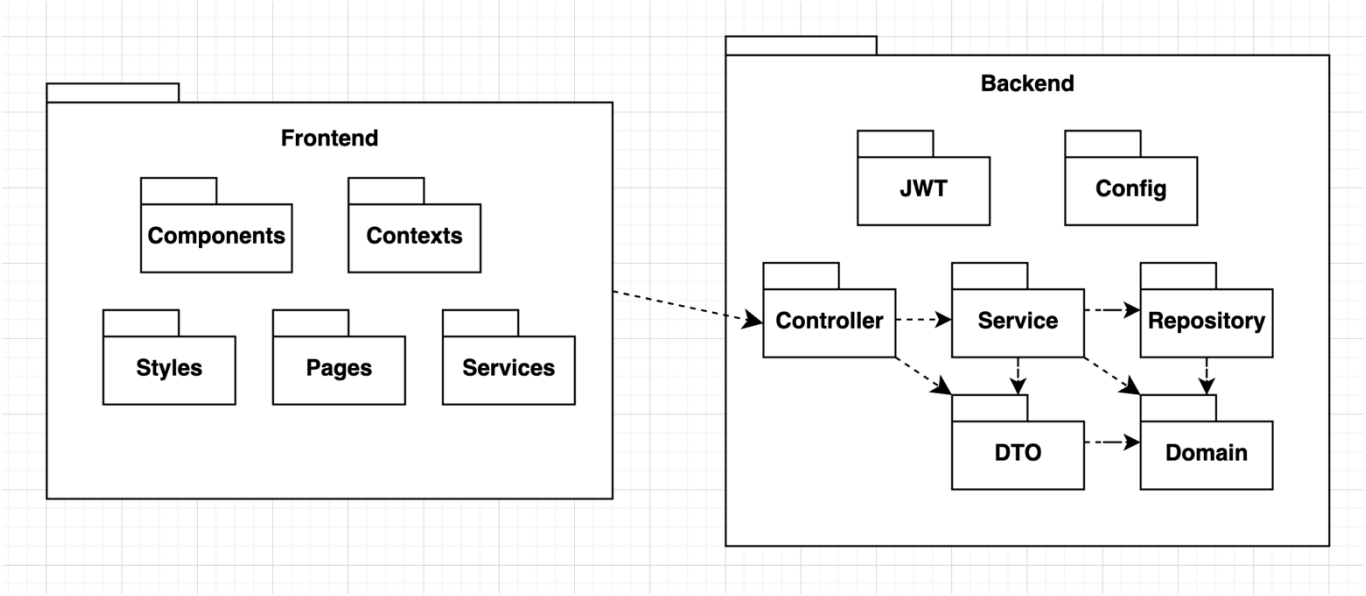
1.1 목 적

본 문서는 미스터 대박 디너 서비스의 구현 및 운영 산출물을 기술한다.

1.2 참고 문헌

없음

2. 컴포넌트도

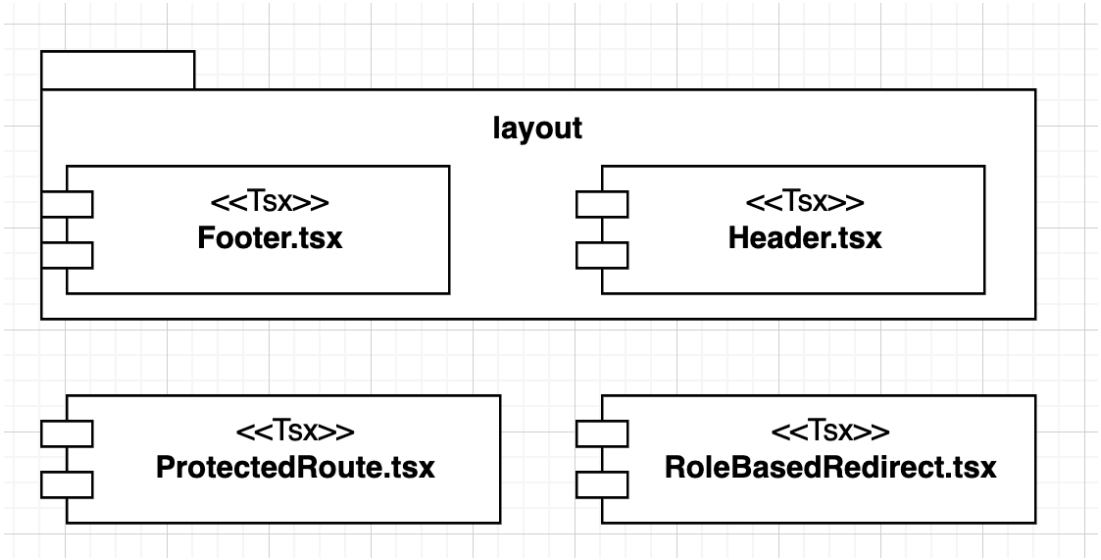


2개의 서브 시스템으로 구현하였다.

- ✓ Frontend 서브시스템
- ✓ Backend 서브시스템

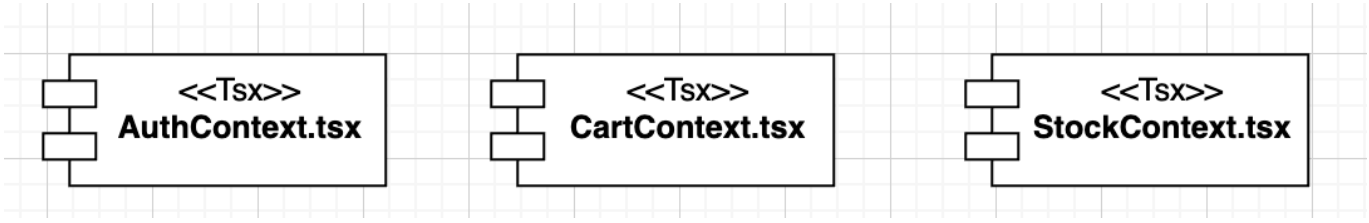
2.1 Frontend 서브시스템

2.1.1 Components 컴포넌트 패키지 구성



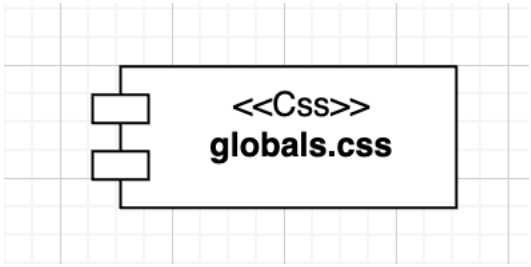
- Header.tsx
  ✓ 상단 네비게이션 바로, 로그인/회원가입, 직원 대시보드, 마이페이지, 장바구니 아이콘 등을 통해 사용자 상태와 역할에 맞는 메뉴를 보여주는 컴포넌트이다.
- - Footer.tsx
  ✓ 서비스 로고, SNS 링크, 회사/고객센터 정보를 하단에 고정으로 보여주는 푸터 컴포넌트이다.
- - ProtectedRoute.tsx
  ✓ 로그인 여부와 사용자 역할을 확인해 허용된 권한만 특정 라우트에 접근하도록 보호해주는 라우팅 가드 컴포넌트이다.
- - RoleBasedRedirect.tsx
  ✓ 로그인된 사용자의 역할에 따라 고객은 메인 페이지, 직원은 직원 페이지 등으로 자동으로 분기시키는 역할 기반 리다이렉트 컴포넌트이다.

2.1.2 Contexts 컴포넌트 패키지 구성



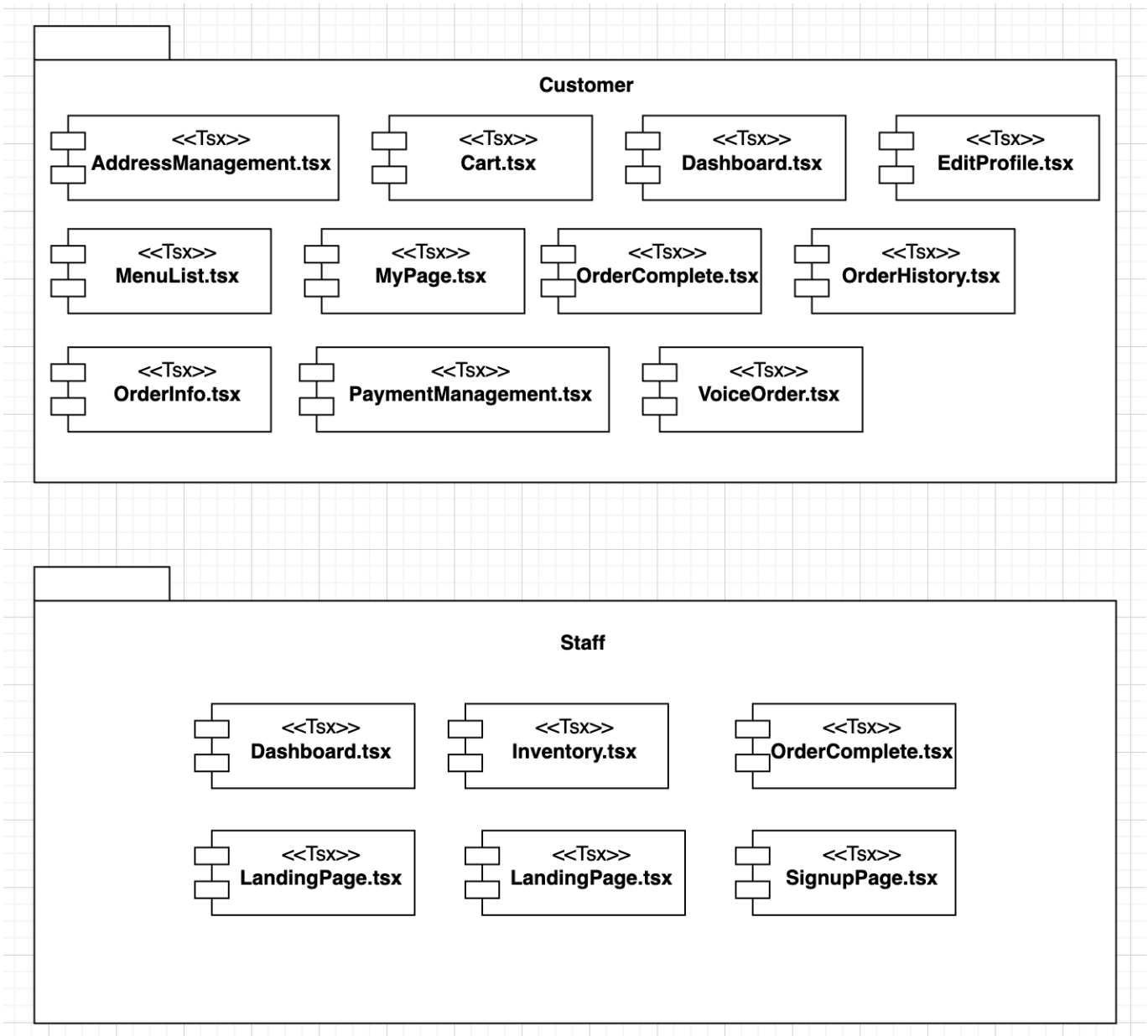
- AuthContext.tsx
  ✓ JWT 기반 로그인/회원가입/로그아웃 및 프로필 수정, 토큰 유효성 주기적 검사 등을 통해 전역 인증 상태와 사용자 정보를 관리하는 컨텍스트이다.
- - CartContext.tsx
  ✓ 백엔드 장바구니 API와 연동하여 메뉴 추가/삭제/수량 변경/비우기와 총 금액 계산까지 담당하는 전역 장바구니 상태 컨텍스트이다.
- - StockContext.tsx
  ✓ 재고 부족 컴포넌트 정보를 등록·정리하고, 필요한 경우 전체/개별 재고 상태를 초기화할 수 있게 해주는 재고 부족 상태 컨텍스트이다.

2.1.3 Styles 컴포넌트 패키지 구성



- globals.css
  - ✓ Tailwind 기반 테마 색상/타이포그래피/다크모드 변수를 정의하고, 전역 폰트 크기와 기본 요소 스타일을 설정하는 전역 스타일 파일이다.

2.1.4 Pages 컴포넌트 패키지 구성

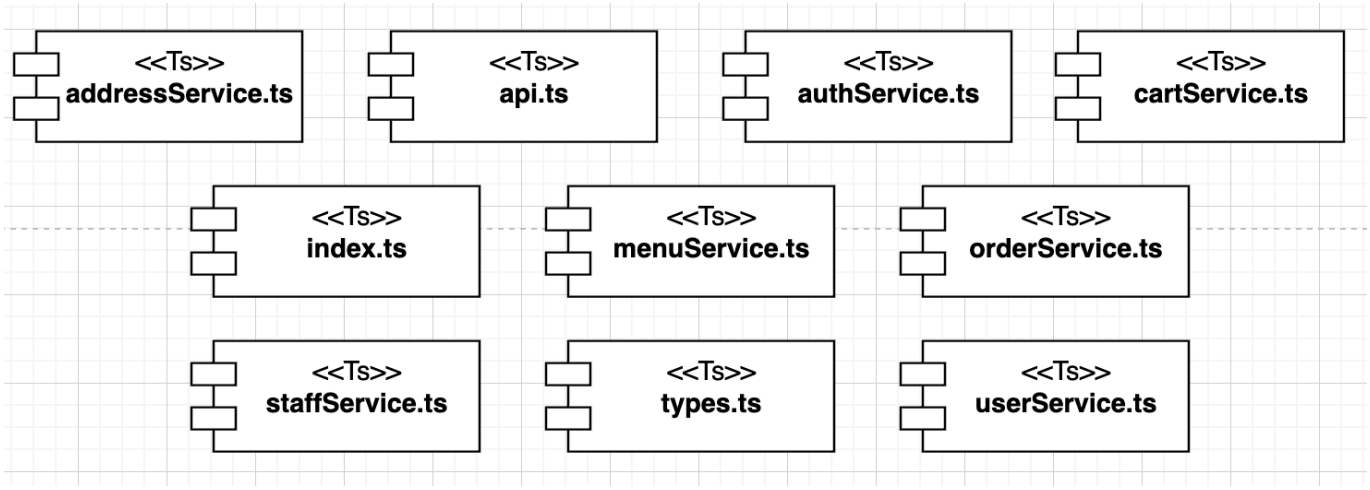


- LandingPage.tsx
  - ✓ 메인 랜딩 페이지로, 주소 알림, 메뉴 선택/음성 주문 진입, 최근 주문 캐러셀과 프로모션 배너 등을 보여주는 홈 화면이다.
- LoginPage.tsx

✓ 고객/직원 공통 로그인 폼을 제공하고, 로그인 후 역할에 따라 고객 홈 또는 직원 주문 대시보드로 리다이렉트하는 페이지이다.

- SignupPage.tsx
  ✓ 아이디/이메일/비밀번호/연락처/주소를 검증하며 새로운 고객 계정을 생성하는 회원가입 페이지이다.
- customer/Dashboard.tsx
  ✓ 고객 전용 레이아웃으로, 공용 헤더/푸터 안에서 고객용 하위 페이지(Outlet)를 렌더링하는 컨테이너 페이지이다.
- customer/MenuList.tsx
  ✓ 백엔드 메뉴 레퍼런스를 불러와 디너 세트 목록과 구성 옵션, 재고/가격 계산을 포함한 장바구니 담기 기능을 제공하는 메뉴 선택 페이지이다.
- customer/MyPage.tsx
  ✓ 주문 횟수 기반 회원 등급(VIP/일반)과 기본 정보, 주문내역/주소/결제/정보수정으로 가는 카드들을 보여주는 고객 마이페이지이다.
- customer/Cart.tsx
  ✓ 백엔드/로컬 장바구니를 통합해 수량 변경, 삭제, VIP 할인, 결제 요청까지 처리하는 장바구니 페이지이다.
- customer/OrderHistory.tsx
  ✓ 나의 주문 목록을 상태별로 보여주고, 상세 펼치기 및 재주문 기능을 제공하는 주문 내역 페이지이다.
- customer/OrderInfo.tsx
  ✓ 장바구니 상품 요약과 함께 수령인/주소/연락처/결제수단을 입력받아(목업) 주문 완료 페이지로 이동시키는 주문 정보 입력 페이지이다.
- customer/OrderComplete.tsx
  ✓ 주문 완료 메시지와 임시 주문번호를 보여주고 주문 내역/메뉴 페이지로 이동할 수 있게 해주는 완료 안내 페이지이다.
- customer/AddressManagement.tsx
  ✓ 배송지 목록 조회/추가/수정/삭제와 기본 배송지 설정, 그리고 기본 주소를 사용자 프로필에 반영하는 배송지 관리 페이지이다.
- customer/PaymentManagement.tsx
  ✓ 목업 카드 리스트와 카드 추가/삭제/기본 설정, 무통장입금 전용 계좌 정보를 관리하는 결제 수단 관리 페이지이다.
- customer/EditProfile.tsx
  ✓ 이름/전화번호 수정과 비밀번호 변경 폼을 제공하여 고객 프로필 정보를 업데이트하는 페이지이다.
- customer/VoiceOrder.tsx
  ✓ 음성 입력 버튼과 예시 문구, 목업 인식 결과/주문 요약, 메뉴 보드를 함께 보여주는 음성 주문 실험용 페이지이다.
- staff/Dashboard.tsx
  ✓ 직원 공용 상단바와 주문/재고 네비게이션, Outlet 영역으로 구성된 직원용 레이아웃 페이지이다.
- staff/OrderList.tsx
  ✓ 실시간 주문들을 상태별(대기/준비/배달/완료)로 나누어 보고, 상태 변경/접수 확인/배달 완료 처리까지 할 수 있는 직원 주문 관리 페이지이다.
- staff/InventoryList.tsx
  ✓ 모든 재고 컴포넌트를 조회하고 부족 재고를 강조 표시하며, 개별 품목 수량을 수정할 수 있는 직원 재고 관리 페이지이다.

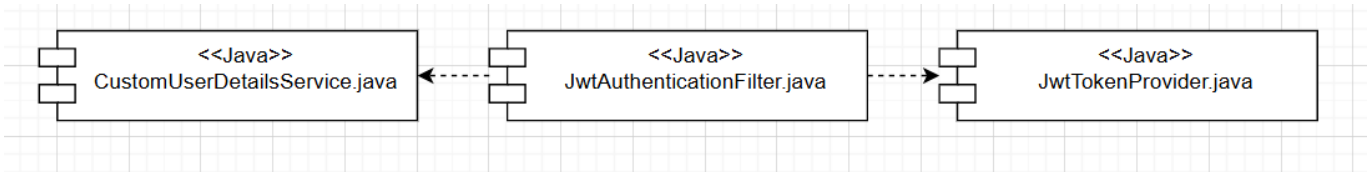
2.1.5 Services 컴포넌트 패키지 구성



- api.ts
  ✓ 기본 API 베이스 URL과 JWT 토큰을 관리하고, 공통 에러 처리/401 자동 로그아웃까지 포함한 HTTP 클라이언트를 제공하는 파일이다.
- authService.ts
  ✓ 로그인/회원가입 요청을 보내고 응답을 AuthResponse 형태로 매핑하면서 JWT 토큰을 저장·삭제하는 인증 서비스이다.
- userService.ts
  ✓ 내 프로필 조회/수정과 비밀번호 변경 API를 감싸는 사용자 계정 관련 서비스이다.
- cartService.ts
  ✓ 장바구니 조회/추가/삭제/수량 변경/비우기와 총액 계산 유틸을 제공하는 장바구니 API 서비스이다.
- menuService.ts
  ✓ 메뉴 참조 데이터 조회와 저녁식사/서빙스타일/재료 변경에 따른 가격 계산 로직을 담당하는 메뉴 서비스이다.
- orderService.ts
  ✓ 주문 생성, 내 주문 목록 조회, 주문 취소 및 주문 상태 텍스트/색상 유틸을 제공하는 주문 서비스이다.
- addressService.ts
  ✓ 사용자 배송지 목록 조회, 추가/수정/삭제 및 기본 배송지 설정을 위한 주소 관리 서비스이다.
- staffService.ts
  ✓ 직원용 실시간 주문 조회/상태 변경과 재고 조회/수정, 재고 상태/색상 계산 유틸을 제공하는 직원 전용 서비스이다.
- types.ts
  ✓ 인증, 메뉴, 장바구니, 주문, 재고, 배송지, 사용자 프로필 등 서비스 전반에서 사용하는 공용 타입 정의 모음이다.
- index.ts
  ✓ 개별 서비스들과 API 클라이언트, 토큰 매니저, 타입들을 한 번에 re-export하는 서비스 진입점이다.

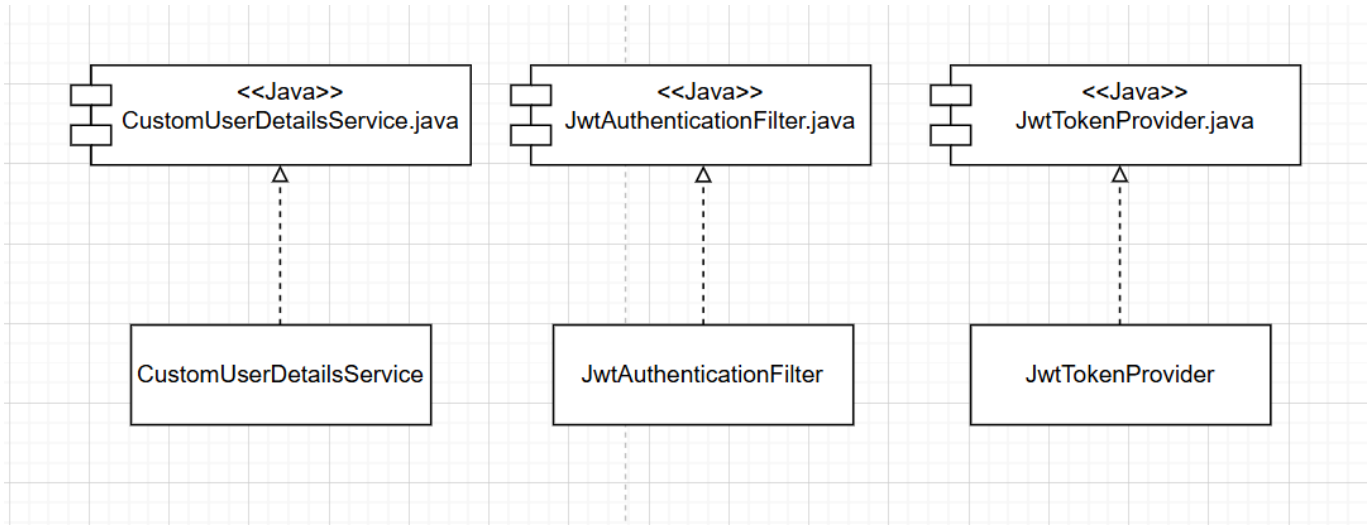
2.2 Backend 서브시스템

2.2.1 JWT 컴포넌트 패키지 구성



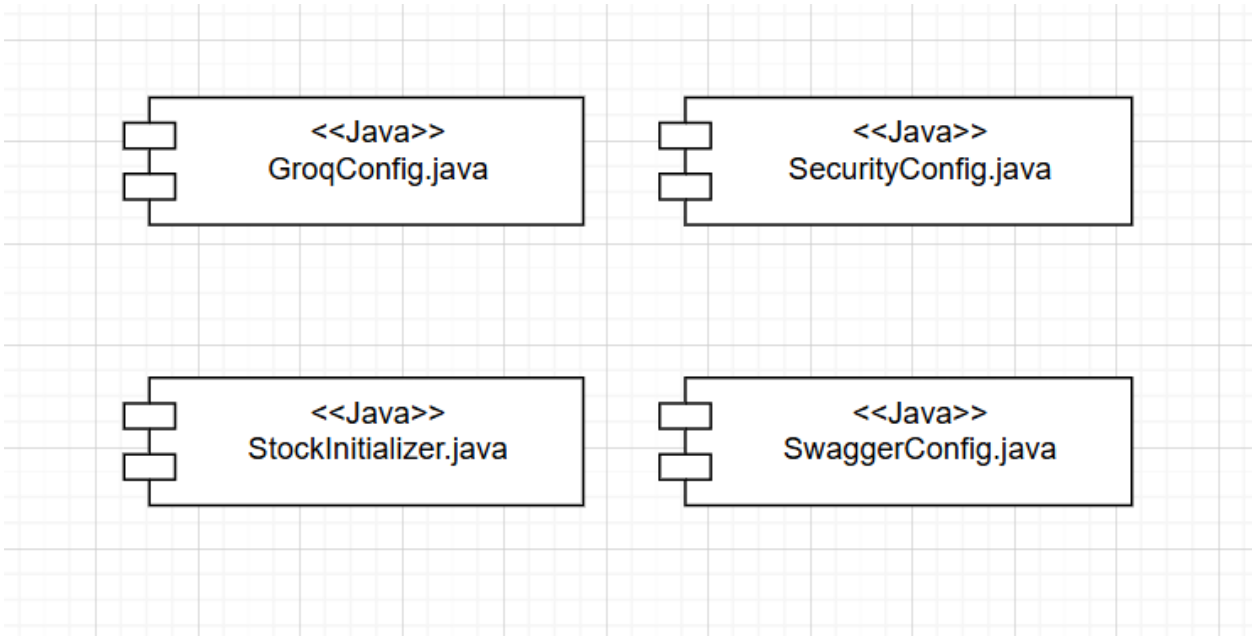
- JwtTokenProvider.java
  ✓ JWT 토큰 생성, 검증, 파싱 기능을 제공하는 유틸리티 컴포넌트이다.
- JwtAuthenticationFilter.java
  ✓ HTTP 요청을 인터셉트하여 JWT 토큰을 검증하고 인증 정보를 설정하는 필터 컴포넌트이다.
- CustomUserDetailsService.java
  ✓ Spring Security 인증 시 사용자 정보를 데이터베이스에서 로드하는 서비스 컴포넌트이다.

2.2.1.1. JWT 컴포넌트 클래스 실현



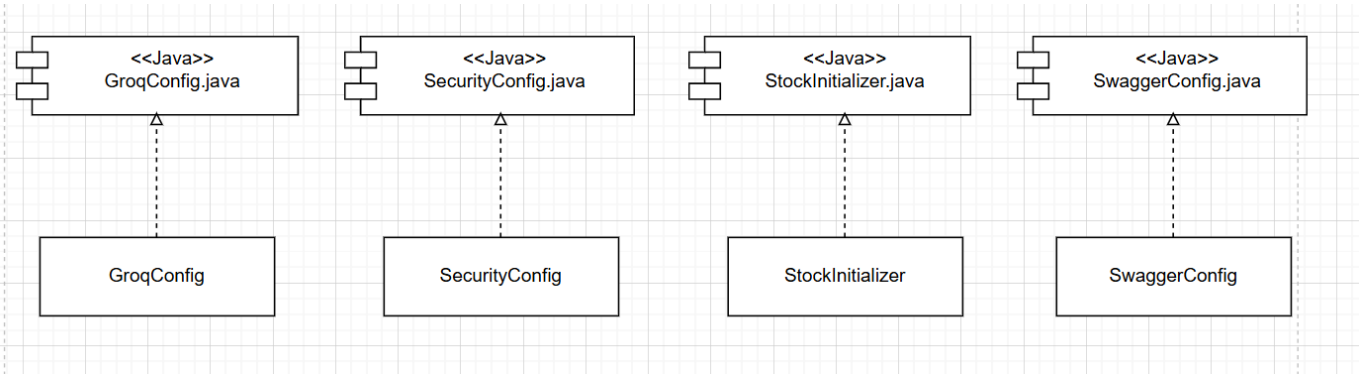
✓ 각 컴포넌트는 동일한 이름의 단일 클래스에 의해 구현된다.
✓ 이렇게 구현된 컴포넌트들은 빌드 과정에서 mrdaebak-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar 산출물로 패키징된다.

2.2.2 Config 컴포넌트 패키지 구성



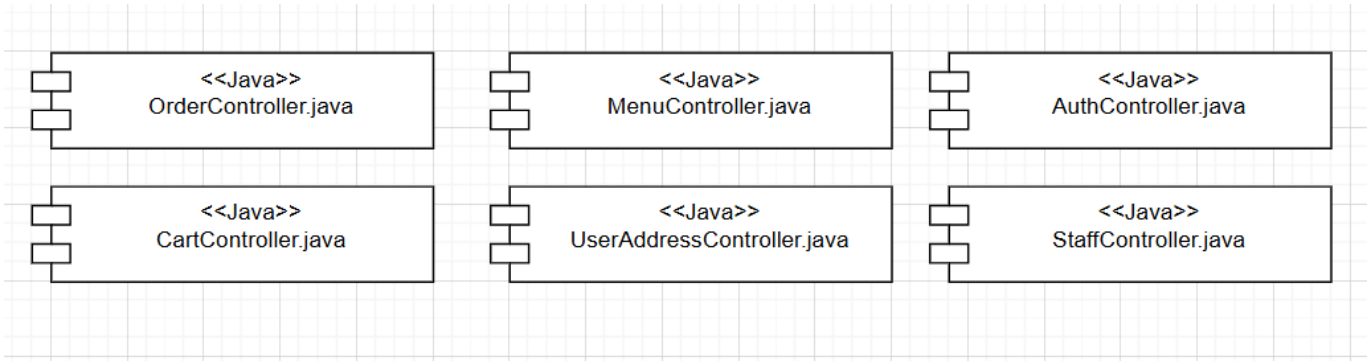
- SecurityConfig.java
  - ✓ Spring Security 설정을 담당하는 컴포넌트로, JWT 인증 필터 등록, CORS 설정, 인증/인가 규칙을 정의한다.
- SwaggerConfig.java
  - ✓ Swagger/OpenAPI 문서화 설정을 담당하는 컴포넌트로, API 문서 자동 생성 및 테스트 UI를 제공한다.
- GroqConfig.java
  - ✓ Groq AI API 연동에 필요한 설정값(API 키, 모델명, 엔드포인트 등)을 관리하는 컴포넌트이다.
- StockInitializer.java
  - ✓ 애플리케이션 시작 시 초기 재고 데이터를 데이터베이스에 자동으로 등록하는 컴포넌트이다.

2.2.2.1 Config 컴포넌트 클래스 실현



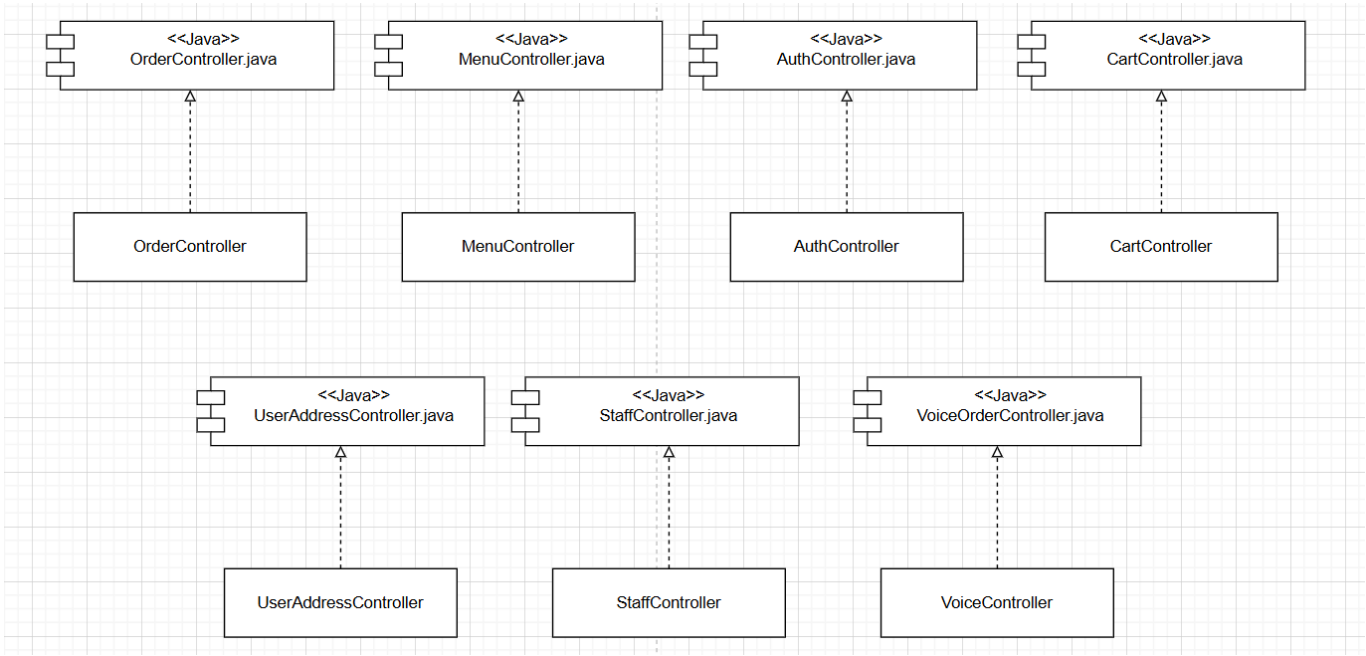
- ✓ 각 컴포넌트는 동일한 이름의 단일 클래스에 의해 구현된다.
- ✓ 이렇게 구현된 컴포넌트들은 빌드 과정에서 mrdaebak-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar 산출물로 패키징된다.

2.2.3 Controller 컴포넌트 패키지 구성



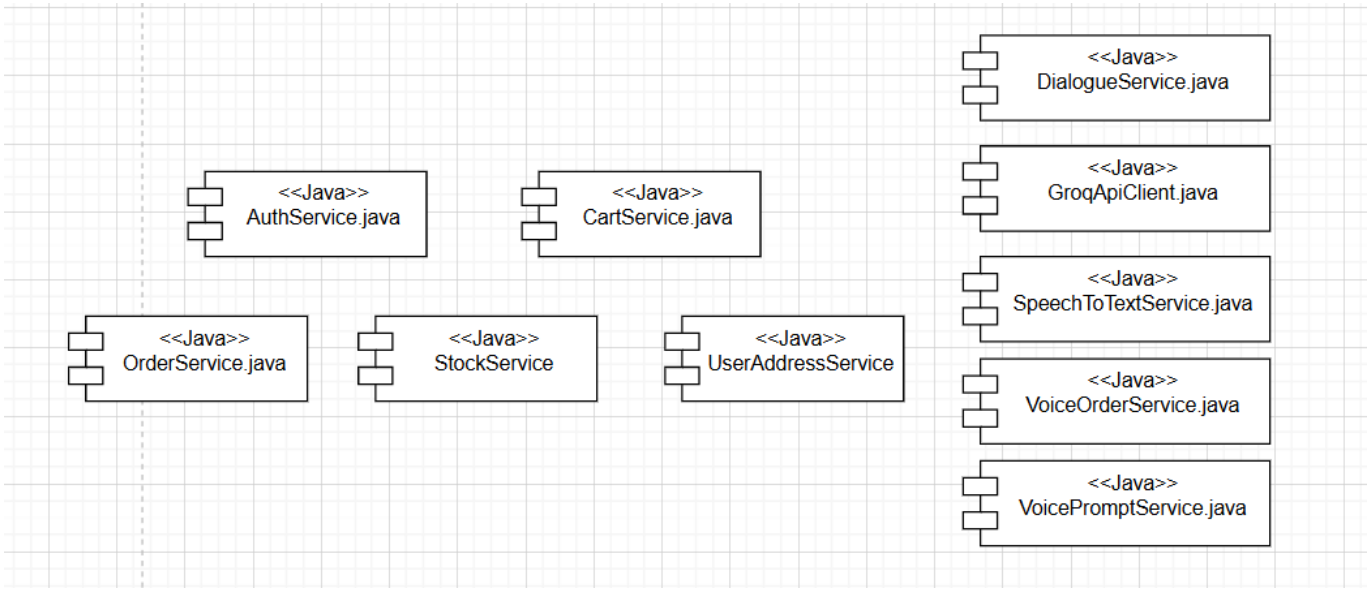
- AuthController.java
  - ✓ 회원가입 및 로그인 요청을 처리하고 JWT 토큰을 발급하는 컴포넌트이다.
- CartController.java
  - ✓ 장바구니 조회, 메뉴 추가, 장바구니 비우기 등 장바구니 관련 요청을 처리하는 컴포넌트이다.
- OrderController.java
  - ✓ 주문 생성, 내 주문 내역 조회, 주문 취소 등 고객의 주문 관련 요청을 처리하는 컴포넌트이다.
- MenuController.java
  - ✓ 메뉴 참조 데이터(저녁 식사 타입, 서빙 스타일, 구성품 목록 등)를 조회하는 요청을 처리하는 컴포넌트이다.
- StaffController.java
  - ✓ 직원용 기능으로, 실시간 주문 목록 조회, 주문 상태 변경, 재고 관리 등의 요청을 처리하는 컴포넌트이다.
- UserAddressController.java
  - ✓ 사용자의 배송지 목록 조회, 배송지 추가/삭제, 기본 배송지 설정 등의 요청을 처리하는 컴포넌트이다.
- VoiceOrderController.java
  - ✓ 음성 또는 텍스트 기반 주문 요청을 처리하고, 대화 세션을 관리하는 컴포넌트이다.

2.2.3.1 Controller 컴포넌트 클래스 실현



✓ 각 컴포넌트는 동일한 이름의 단일 클래스에 의해 구현된다.
✓ 이렇게 구현된 컴포넌트들은 빌드 과정에서 mrdaebak-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar 산출물로 패키징된다.

2.2.4 Service 컴포넌트 패키지 구성



- AuthService.java
  - ✓ 회원가입 및 로그인 비즈니스 로직을 처리하고 JWT 토큰을 발급하는 서비스 컴포넌트이다.

- CartService.java
  - ✓ 장바구니 조회, 메뉴 추가, 장바구니 초기화 등 장바구니 관련 비즈니스 로직을 처리하는 서비스 컴포넌트이다.
  - ✓
- OrderService.java
  - ✓ 주문 생성, 주문 조회, 주문 취소, 주문 상태 변경 등 주문 관련 비즈니스 로직을 처리하는 서비스 컴포넌트이다.

- StockService.java
  - ✓ 재고 조회, 재고 수정, 재고 차감, 재고 복구 등 재고 관련 비즈니스 로직을 처리하는 서비스 컴포넌트이다.

- UserAddressService.java
  - ✓ 배송지 조회, 추가, 삭제, 기본 배송지 설정 등 배송지 관련 비즈니스 로직을 처리하는 서비스 컴포넌트이다.

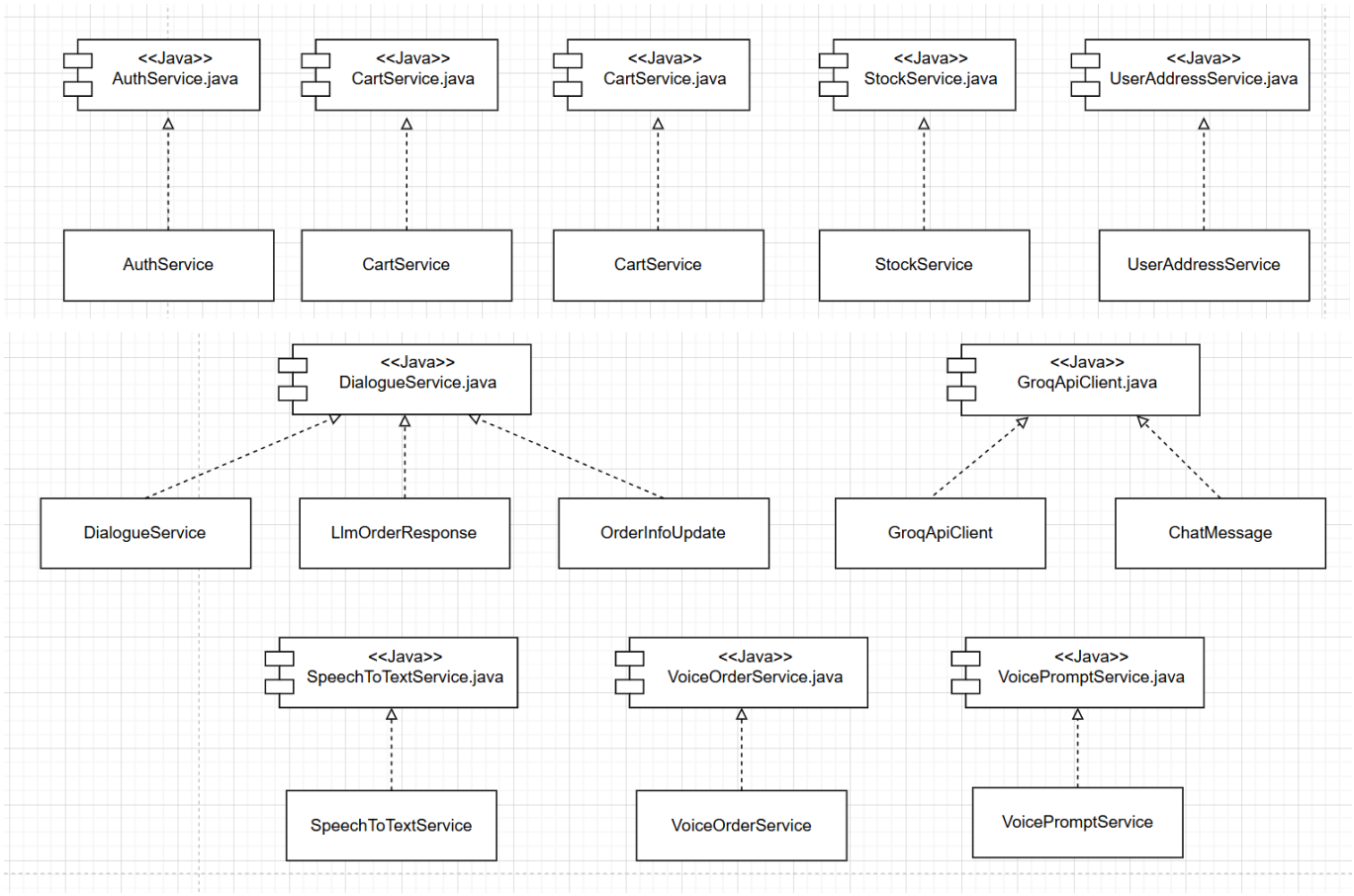
voice/
- VoiceOrderService.java
  - ✓ 음성 주문의 전체 흐름을 통합 관리하며, 음성/텍스트 입력 처리, 세션 관리, 주문 생성을 담당하는 서비스 컴포넌트이다.

- DialogueService.java
  - ✓ LLM과의 대화를 관리하고 주문 정보를 추출하여 세션을 업데이트하는 서비스 컴포넌트이다.

- GroqApiClient.java
  - ✓ Groq AI API 호출(Chat Completion, Whisper STT)을 담당하는 클라이언트 컴포넌트이다
    .
- SpeechToTextService.java
  - ✓ 음성 데이터를 텍스트로 변환하는 기능을 제공하는 서비스 컴포넌트이다.

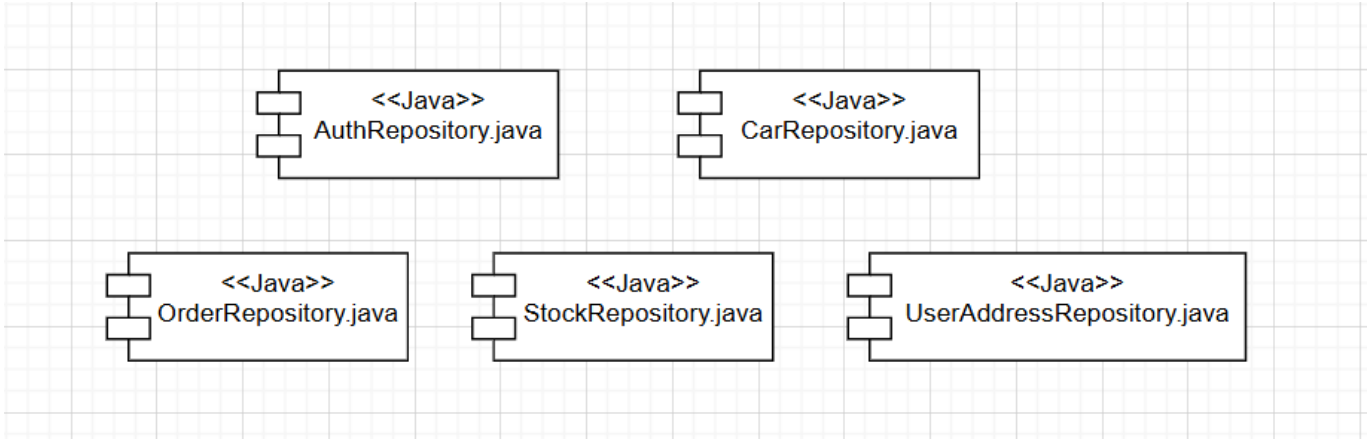
- VoicePromptService.java
  - ✓ 음성 주문 대화에 사용되는 시스템 프롬프트를 관리하고 제공하는 서비스 컴포넌트이다.

2.2.4.1 Service 컴포넌트 클래스 실현



✓ 각 컴포넌트는 동일한 이름의 단일 클래스에 의해 구현된다.
✓ 이렇게 구현된 컴포넌트들은 빌드 과정에서 mrdaebak-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar 산출물로 패키징된다.

2.2.5 Repository 컴포넌트 패키지 구성



- UserRepository.java
  - ✓ User 엔티티의 데이터베이스 접근을 담당하며, 사용자명으로 사용자를 조회하는 기능을 제공하는 컴포넌트이다.

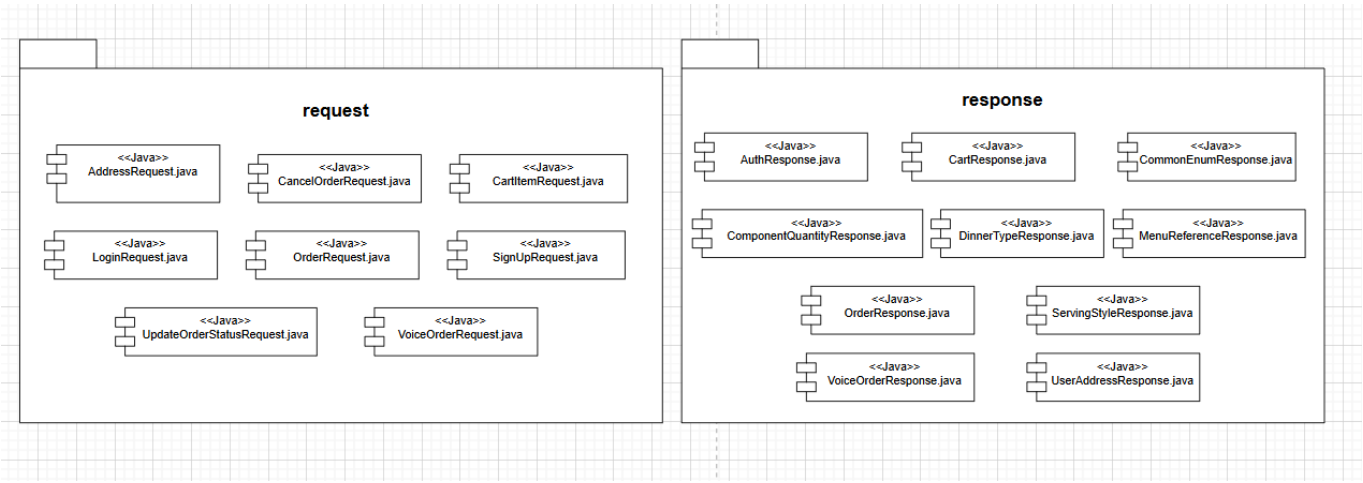
- UserAddressRepository.java
  - ✓ UserAddress 엔티티의 데이터베이스 접근을 담당하며, 사용자별 배송지 목록 조회 기능을 제공하는 컴포넌트이다.

- CartRepository.java
  - ✓ Cart 엔티티의 데이터베이스 접근을 담당하며, 사용자 ID로 장바구니를 조회하는 기능을 제공하는 컴포넌트이다.

- OrderRepository.java
  - ✓ Order 엔티티의 데이터베이스 접근을 담당하며, 사용자별 주문 조회, 진행 중인 주문 조회 기능을 제공하는 컴포넌트이다.

- StockRepository.java
  - ✓ Stock 엔티티의 데이터베이스 접근을 담당하며, 구성품 타입으로 재고를 조회하고 비관적 락을 통한 동시성 제어 기능을 제공하는 컴포넌트이다.

2.2.6 DTO 컴포넌트 패키지 구성



request/ (요청 DTO)

- SignUpRequest.java
  - ✓ 회원가입 시 필요한 정보(사용자명, 비밀번호, 이름, 이메일, 전화번호, 주소)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

- LoginRequest.java
  - ✓ 로그인 시 필요한 정보(사용자명, 비밀번호)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

- CartItemRequest.java
  - ✓ 장바구니 추가 시 필요한 정보(저녁 타입, 서빙 스타일, 수량, 구성품 수정사항)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

- OrderRequest.java
  - ✓ 주문 생성 시 필요한 정보(수령인명, 전화번호, 주소, 결제 수단, 배송 타입)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

- CancelOrderRequest.java
  - ✓ 주문 취소 시 필요한 정보(취소 사유)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

- UpdateOrderStatusRequest.java
  - ✓ 주문 상태 변경 시 필요한 정보(새로운 주문 상태)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

- AddressRequest.java
  - ✓ 배송지 추가 시 필요한 정보(주소명, 주소, 기본 배송지 여부)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

- VoiceOrderRequest.java
  - ✓ 음성 주문 시 필요한 정보(세션 ID, 음성 데이터, 텍스트)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

response/ (응답 DTO)

- AuthResponse.java
  - ✓ 인증 결과(JWT 토큰, 사용자명, 역할)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

- CartResponse.java
  - ✓ 장바구니 조회 결과(총 가격, 메뉴 목록)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

- OrderResponse.java
  - ✓ 주문 조회 결과(주문 ID, 총 가격, 주문 상태, 메뉴 목록 등)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

- MenuReferenceResponse.java
  - ✓ 메뉴 참조 데이터(저녁 타입 목록, 서빙 스타일 목록, 구성품 목록)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

- UserAddressResponse.java
  - ✓ 배송지 조회 결과(배송지 ID, 주소명, 주소, 기본 배송지 여부)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

- VoiceOrderResponse.java
  - ✓ 음성 주문 처리 결과(세션 ID, 응답 텍스트, 주문 완료 여부, 주문 ID)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

- DinnerTypeResponse.java
  - ✓ 저녁 타입 정보(코드, 설명, 가격, 이미지 URL, 레시피)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

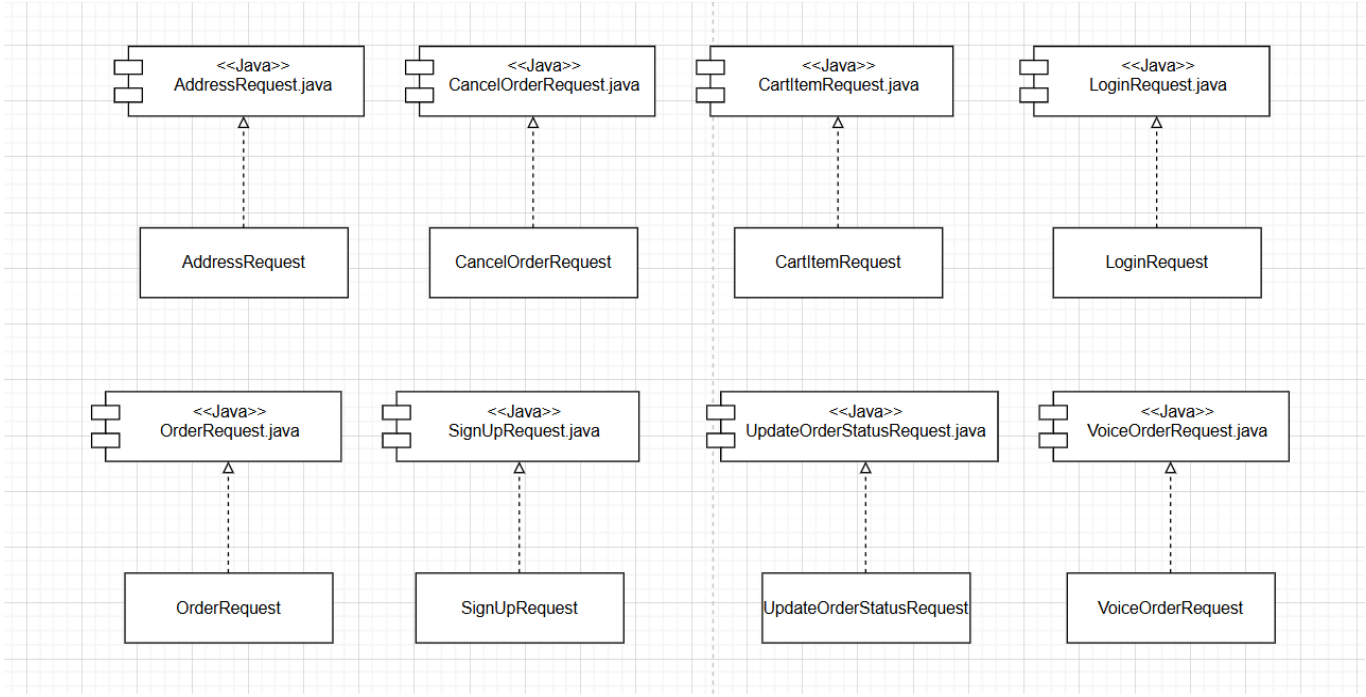
- ServingStyleResponse.java

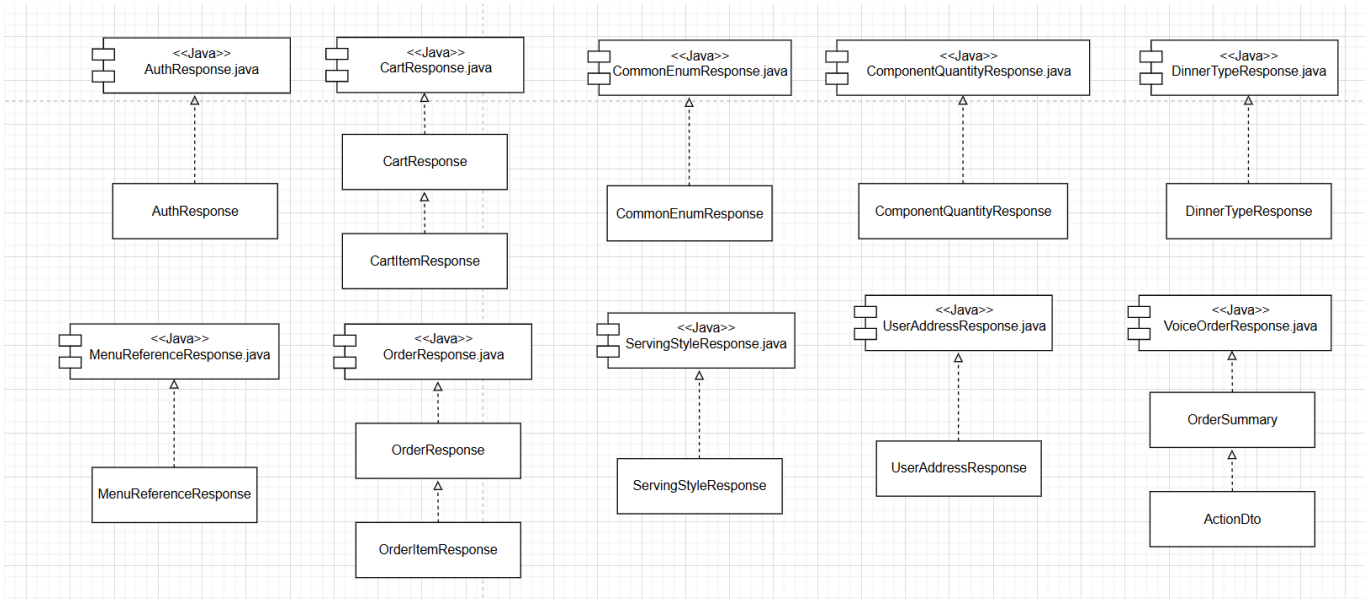
✓ 서빙 스타일 정보(코드, 설명, 가격, 기본 식기류)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

- ComponentQuantityResponse.java
  ✓ 구성품 수량 정보(구성품 코드, 이름, 수량)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

- CommonEnumResponse.java
  ✓ 공통 Enum 정보(코드, 설명)를 담는 DTO 컴포넌트이다.

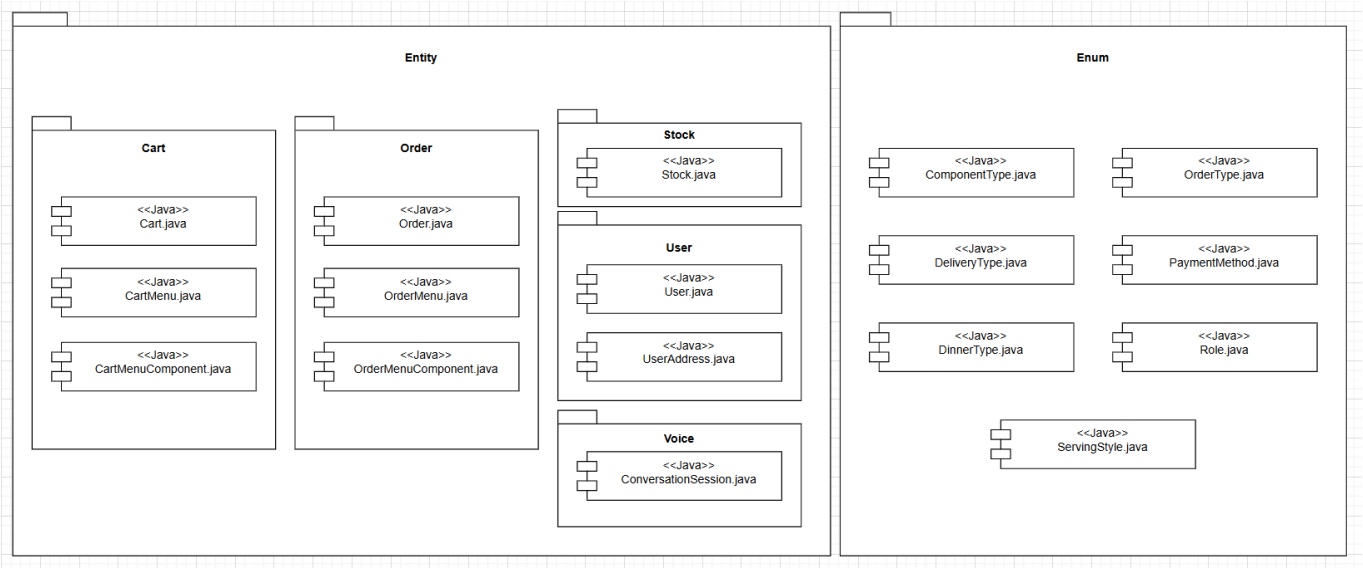
2.2.6.1 DTO 컴포넌트 클래스 실현





✓ 각 컴포넌트는 동일한 이름의 단일 클래스에 의해 구현된다.
✓ 이렇게 구현된 컴포넌트들은 빌드 과정에서 mrdaebak-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar 산출물로 패키징된다.

2.2.7 Domain 컴포넌트 패키지 구성



entity/user/
- User.java
  - ✓ 사용자의 기본 정보(사용자명, 이메일, 비밀번호, 역할 등)를 표현하는 엔티티 컴포넌트이다.

- UserAddress.java
  - ✓ 사용자의 배송지 정보(주소명, 주소, 기본 배송지 여부)를 표현하는 엔티티 컴포넌트이다.

entity/cart/
- Cart.java
  - ✓ 사용자의 장바구니 정보(총 가격, 담긴 메뉴 목록)를 표현하는 엔티티 컴포넌트이다.

- CartMenu.java
  - ✓ 장바구니에 담긴 개별 메뉴 정보(저녁 타입, 서빙 스타일, 수량)를 표현하는 엔티티 컴포넌트이다.

- CartMenuComponent.java
  - ✓ 장바구니 메뉴의 구성품 정보(구성품 타입, 수량)를 표현하는 엔티티 컴포넌트이다.

entity/order/
- Order.java
  - ✓ 주문의 기본 정보(총 가격, 결제 수단, 배송 타입, 주문 상태, 수령인 정보)를 표현하는 엔티티 컴포넌트이다.

- OrderMenu.java
  - ✓ 주문에 포함된 개별 메뉴 정보(저녁 타입, 서빙 스타일, 수량)를 표현하는 엔티티 컴포넌트이다.

- OrderMenuComponent.java
  - ✓ 주문 메뉴의 구성품 정보(구성품 타입, 수량)를 표현하는 엔티티 컴포넌트이다.

entity/stock/
- Stock.java
  - ✓ 재고 정보(구성품 타입, 수량)를 표현하고 재고 증감 로직을 포함하는 엔티티 컴포넌트이다.

entity/voice/
- ConversationSession.java
  - ✓ 음성 주문 시 대화 세션 정보(세션 ID, 사용자 ID, 주문 정보, 확인 상태)를 표현하는 엔티티 컴포넌트이다.

enums/
- ComponentType.java
  - ✓ 구성품 종류(스테이크, 와인, 접시, 냅킨 등)와 각 가격을 정의한 Enum 컴포넌트이다.

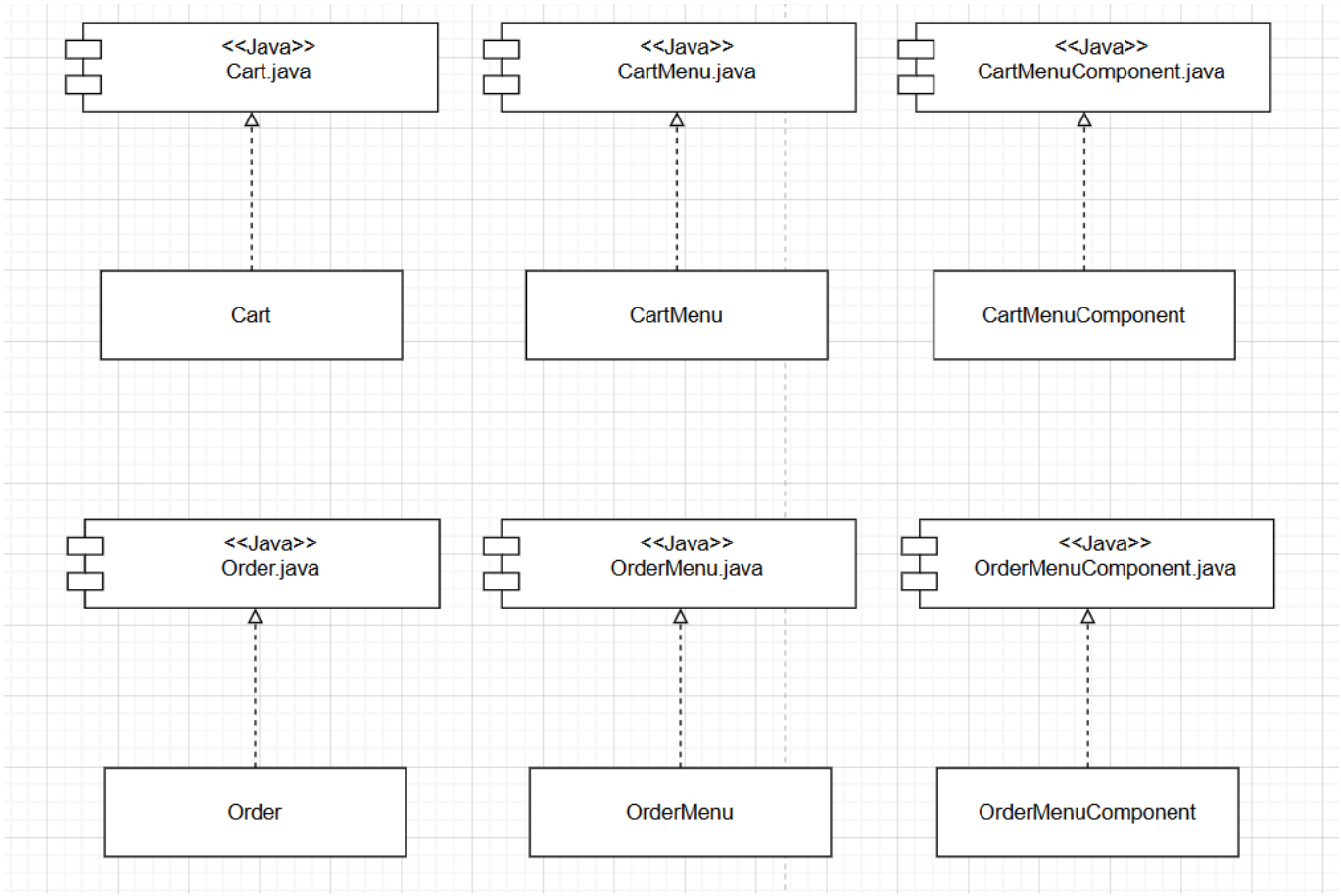
- DinnerType.java
  - ✓ 저녁 식사 타입(발렌타인 디너, 프렌치 디너 등)과 기본 레시피를 정의한 Enum 컴포넌트이다.

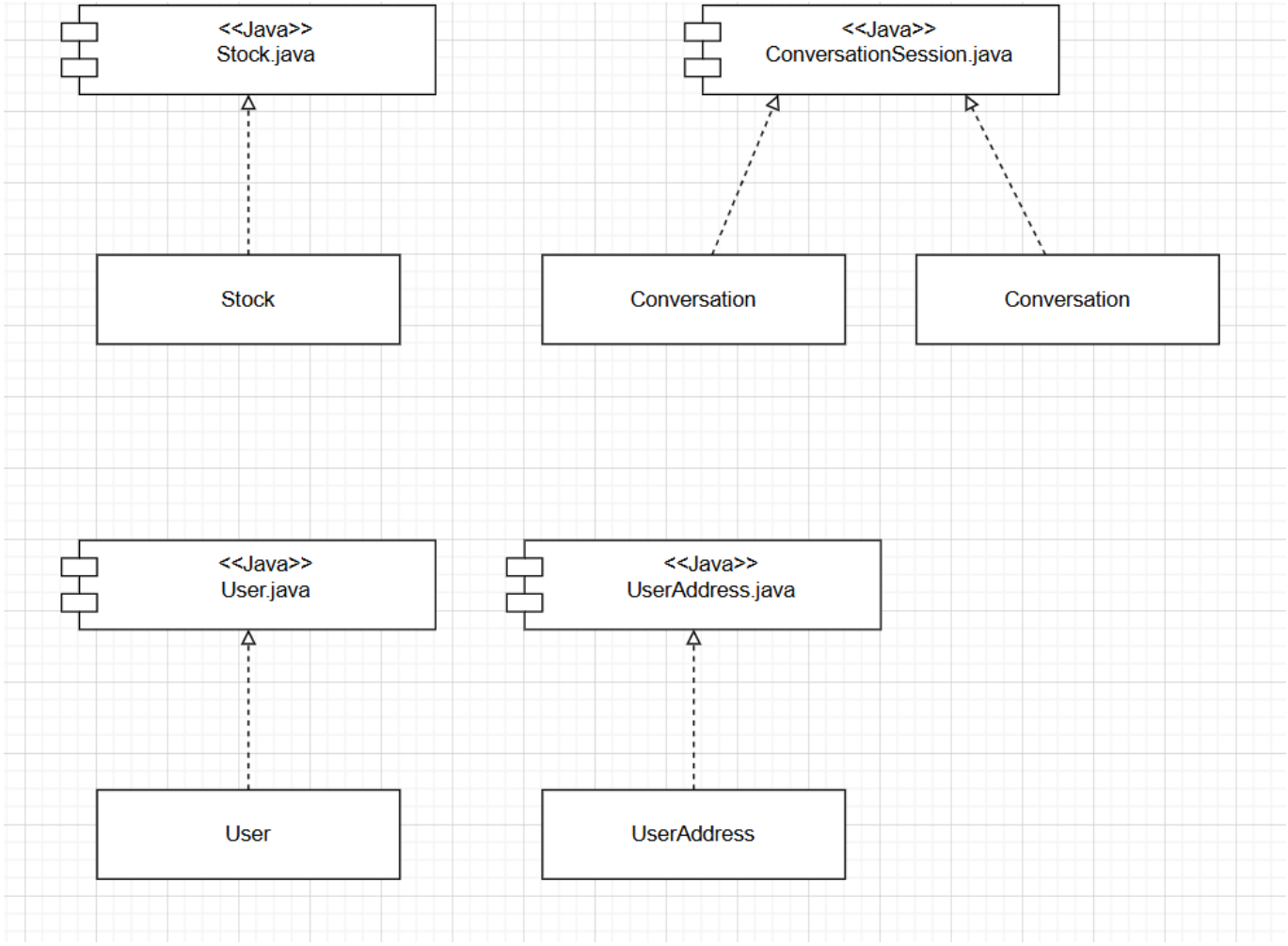
- ServingStyle.java

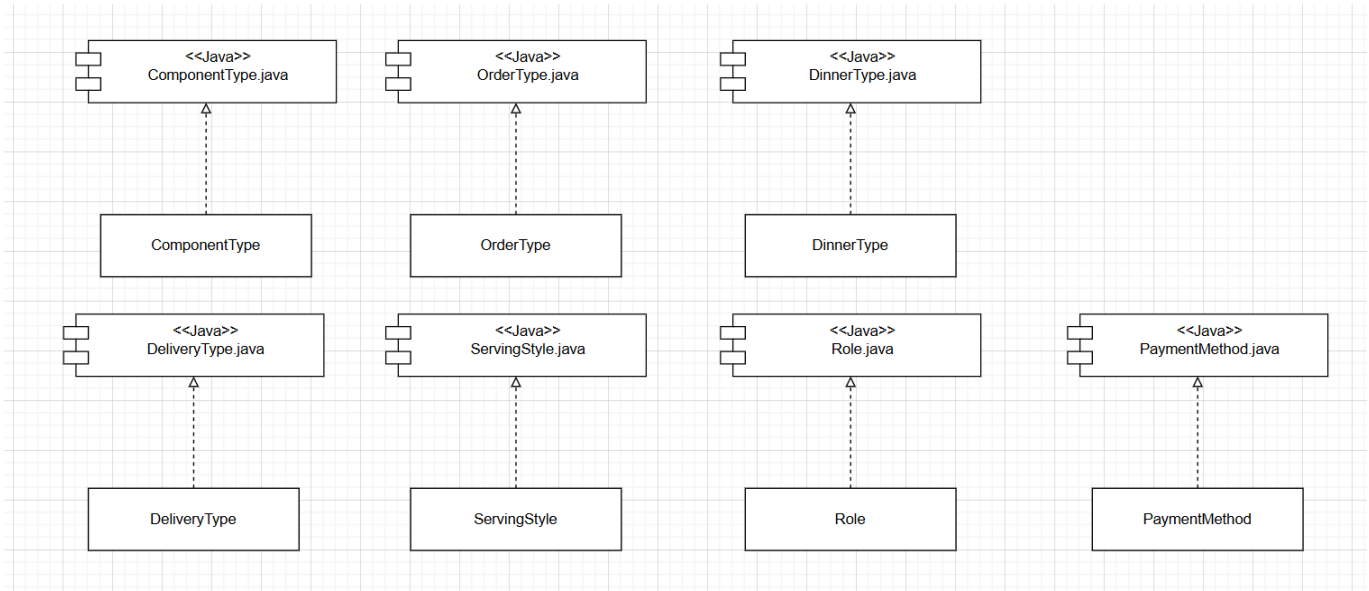
✓ 서빙 스타일(심플, 그랜드, 디럭스)과 각 가격 및 기본 식기류를 정의한 Enum 컴포넌트이다.

- OrderStatus.java
  ✓ 주문 상태(결제 대기, 접수, 조리 중, 배달 중, 완료, 취소 등)를 정의한 Enum 컴포넌트이다.
- PaymentMethod.java
  ✓ 결제 수단(카드, 현금, 계좌이체)을 정의한 Enum 컴포넌트이다.
- DeliveryType.java
  ✓ 배송 타입(예약, 즉시 배달)을 정의한 Enum 컴포넌트이다.
- Role.java
  ✓ 사용자 역할(고객, 주방 직원, 배달 직원)을 정의한 Enum 컴포넌트이다.

2.2.7.1 Domain 컴포넌트 클래스 실현

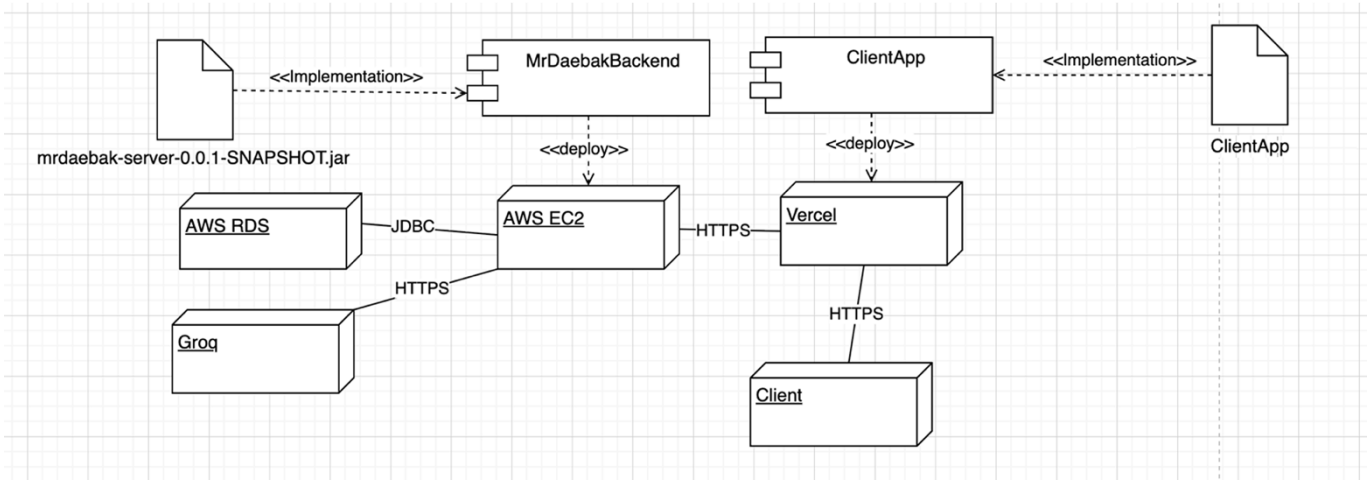






✓ 각 컴포넌트는 동일한 이름의 단일 클래스에 의해 구현된다.
✓ 이렇게 구현된 컴포넌트들은 빌드 과정에서 mrdaebak-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar 산출물로 패키징된다.

3. 배치도



미스터 대박 서비스는 다섯 개의 컴퓨터에 분산되어 설치된다

- ✓ AWS EC2 컴퓨터
- ✓ Vercel 컴퓨터
- ✓ AWS RDS 컴퓨터
- ✓ Groq AI Cloud 컴퓨터
- ✓ Client 컴퓨터

AWS EC2

- ✓ MrDaebakBackend 컴포넌트를 수행시킨다.
- ✓ 클라이언트 요청을 받아 주문, 장바구니, 재고 관리, 음성 주문 등을 처리하는 백엔드 서버이다.
- ✓ mrdaebak-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar 파일을 설치한다.
- ✓ Java 17 실행 환경에서 동작한다.

Vercel

- ✓ ClientApp 컴포넌트를 수행시킨다.
- ✓ 사용자가 메뉴를 선택하고, 장바구니에 담고, 주문을 생성하며, 음성 주문을 입력하는 프론트엔드 프로그램이다.
- ✓ React 빌드 파일을 배포한다.
- ✓ HTTPS를 통해 AWS EC2의 백엔드 API와 통신한다.
- ✓ 정적 파일(HTML, CSS, JavaScript)을 클라이언트에게 제공한다.

AWS RDS

- ✓ MySQL Database 컴포넌트를 수행시킨다.
- ✓ 사용자, 주문, 장바구니, 재고 등의 데이터를 영구 저장하는 데이터베이스 서버이다.
- ✓ mrjackpot_db 데이터베이스를 생성하여 사용한다.
- ✓ AWS EC2와 JDBC 프로토콜로 연결된다.

Groq AI Cloud

- ✓ Groq API Service 컴포넌트를 수행시킨다.
- ✓ 음성 주문 시 오픈소스 LLM을 실행하는 외부 클라우드 서비스이다.
- ✓ AWS EC2가 HTTPS REST API로 호출한다.

Client

- ✓ Web Browser를 실행한다.
- ✓ 사용자가 직접 상호작용하는 클라이언트 디바이스이다.
- ✓ Vercel 노드로부터 웹 페이지를 로드하고, AWS EC2의 API를 호출하여 데이터를 주고받는다.
- ✓ HTTPS 프로토콜로 Vercel 및 AWS EC2와 통신한다.